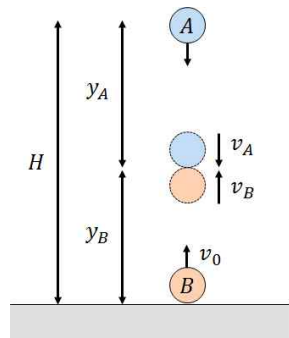


물리학 및 실험(1) 2023년 1학기 중간고사

학과 _____ 학번 _____ 이름 _____ 점수 _____

1. 그림과 같이 공 A가 지면으로부터 높이가 H 인 곳에서 정지 상태에서부터 낙하하는 순간, 공 B를 지면으로부터 A를 향해 v_0 의 속력으로 수직으로 발사한다. B가 상승하여 A와 충돌할 때 A의 속력 v_A 는 B의 속력 v_B 의 2배였다. 두 공이 충돌하는 높이 y_B 는? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) (15점)



$$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2 \text{ 이용하면, } -y_A = 0 - \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}gt^2, \quad y_B = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow H = y_A + y_B = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0t$$

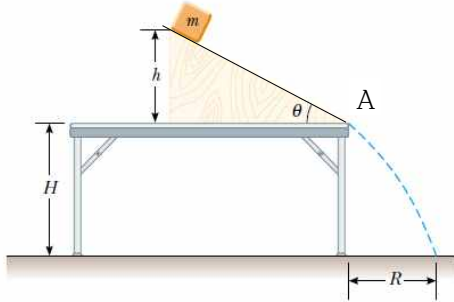
$$v = v_0 + at \text{ 이용하면, } -v_A = 0 - gt, \quad v_B = v_0 - gt, \quad v_A = 2v_B$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{3}{2}gt$$

$$H = v_0t = \frac{3}{2}gt^2$$

$$\therefore y_B = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 = \left(\frac{3}{2}gt\right)t - \frac{1}{2}gt^2 = gt^2 = \frac{2}{3}H$$

2. 그림과 같이 정지해 있던 작은 블록이 마찰이 없는 테이블 위의 경사면을 따라 4.5 m/s^2 의 가속도로 미끄러져 바닥으로 떨어졌다. $h=2.0 \text{ m}$, $H=7.5 \text{ m}$, $\theta=30^\circ$ 일 때 다음 물음에 답하여라. (단, 중력가속도의 크기 $g = 9 \text{ m/s}^2$ 이고, 공기의 저항은 무시한다.)



(a) 경사면의 끝 A 점에서 블록의 속력을 구하여라. (10점)

$$\text{경사면의 길이를 } l \text{ 이라 놓으면 } l \sin \theta = h \Rightarrow l = 4\text{m}$$

$$2al = v_A^2 - v_i^2 \Rightarrow 2 \times 4.5 \times 4 = v_A^2 - 0 \quad \therefore v_A = 6\text{m/s}$$

(b) 테이블 아래 지면의 수평 거리 R을 구하여라. (10점)

지면에 떨어지는 블록의 수평 방향 속력은 일정하며

$$v_x = v_A \cos \theta = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ m/s 이고,}$$

A 점에서 수직방향 속력은 $v_y = v_A \sin \theta = 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ m/s}$ 이며 등가속도운동을 한다.

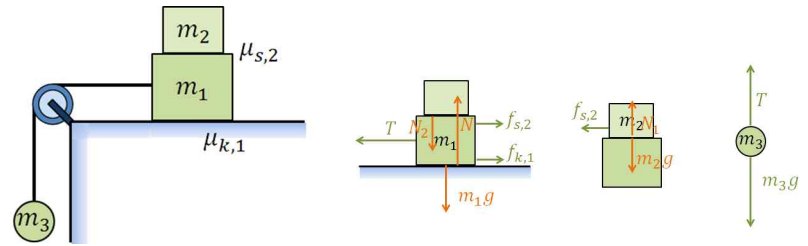
A 점을 좌표의 중심으로 잡으면,

$$-H = -v_y t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 7.5 = 3 \times t + \frac{1}{2} \times 9 \times t^2 \quad \therefore t = 1, \quad -\frac{5}{3}$$

$t = 1 \text{ s}$ 후에 땅에 떨어지므로,

$$R = v_x t = 3\sqrt{3} \times 1 = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

3. 아래 그림과 같이 질량 $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ 인 물체와 질량 m_3 인 물체가 질량이 없는 줄에 연결되어 도르래에 걸쳐 있고, 질량 $m_2 = 4.0 \text{ kg}$ 인 물체가 질량 m_1 인 물체 위에 놓여 있다. 수평면과 질량 m_1 인 물체 사이의 운동 마찰계수 $\mu_{k,1} = 0.10$ 이고 질량 m_1 인 물체와 질량 m_2 인 물체 사이의 정지 마찰계수 $\mu_{s,2} = 0.45$ 이다. [도르래의 질량과 마찰은 무시한다.]



(a) 질량 m_1 인 물체와 질량 m_2 인 물체가 미끄러지지 않는 최대 가속도로 운동할 때, 각 물체에 대해서 운동 방향, 운동 방향에 수직한 방향의 운동 방정식을 문자로 세우시오. [각 물체의 운동방향을 +로 한다.] ($g = 10 \text{ m/s}^2$) (10점)

$$m_1 : \begin{cases} \sum F_{\parallel} = T - f_{k,1} - f_{s,2} = m_1 a \\ \sum F_{\perp} = N - m_1 g - N_2 = 0 \end{cases}$$

$$m_2 : \begin{cases} \sum F_{\parallel} = f_{s,2} = m_2 a \\ \sum F_{\perp} = N_1 - m_2 g = 0 \end{cases}$$

$$m_3 : \sum F_{\parallel} = m_3 g - T = m_3 a$$

(b) 질량 m_1 인 물체와 질량 m_2 인 물체가 미끄러지지 않고 동시에 운동할 수 있는 최대 가속도를 구하시오. (10점)

$f_{s,2}$ 에 의해 m_2 가 운동하므로 $f_{s,2}$ 의 최댓값에 대응하는 가속도가 최대 가속도가 된다.

$$f_{s,2[\text{최대}]} = \mu_{s,2} N_1 (= \mu_{s,2} N_1) = \mu_{s,2} m_2 g = m_2 a_{[\text{최대}]}$$

$$a_{[\text{최대}]} = \frac{\mu_{s,2} m_2 g}{m_2} = \mu_{s,2} m_2 g = (0.45)(10 \text{ m/s}^2) = 4.5 \text{ m/s}^2$$

(c) 최대 가속도로 운동할 때 줄의 장력을 구하시오. (10점)

$$T - f_{k,1} - f_{s,2} = T - \mu_{k,1} N g - \mu_{s,2} N_1 g = m_1 a$$

$$= T - \mu_{k,1} (m_1 + m_2) g - \mu_{s,2} m_2 g = m_1 a$$

$$T = m_1 a + \mu_{k,1} (m_1 + m_2) g + \mu_{s,2} m_2 g$$

$$= (2 \text{ kg})(4.5 \text{ m/s}^2) + (0.1)(6 \text{ kg})(10 \text{ m/s}^2) + (0.45)(4 \text{ kg})(10 \text{ m/s}^2)$$

$$= 33 \text{ N}$$

(d) 계 전체가 등속 운동을 하기 위한 질량 m_3 를 구하시오. (10점)

등속운동을 하므로 계의 가속도는 0이다. 따라서,

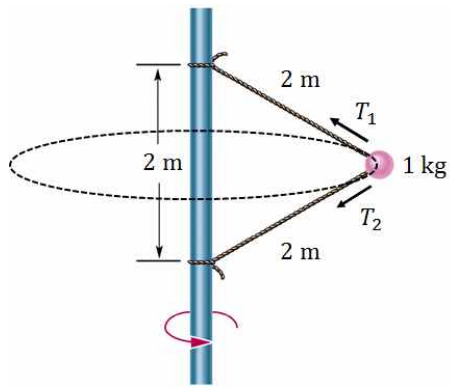
$$T = m_1 a + \mu_{k,1} (m_1 + m_2) g + \mu_{s,2} m_2 g, \quad m_3 g - T = m_3 a \text{에서 } m_1 a = 0,$$

$$f_{s,2} = \mu_{s,2} m_2 g = m_2 a = 0, \quad m_3 g - T = 0 \text{ 이다.}$$

$$T = 0 + \mu_{k,1} (m_1 + m_2) g + 0 = m_3 g,$$

$$\therefore m_3 = \mu_{k,1} (m_1 + m_2) = (0.1)(6 \text{ kg}) = 0.6 \text{ kg}$$

4. 그림과 같이 실에 매달린 질량이 1kg인 쇠구슬이 지표면에 수직인 막대에 연결되어 일정한 반지름을 유지하며 6m/s의 일정한 속력으로 회전하고 있다. 윗줄과 아랫줄의 장력의 크기 T_1 과 T_2 는? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 으로 계산한다. (10점)

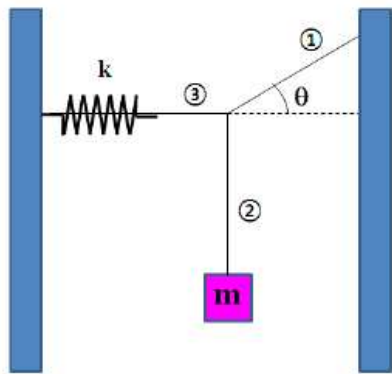


x 축 방향의 운동방정식 : $T_1 \cos \theta + T_2 \cos \theta = m \frac{v^2}{r}$, ($r = 2 \cos \theta$)

y 축 방향의 운동방정식 : $T_1 \sin \theta = T_2 \sin \theta + mg$

두 식을 연립하면 $T_1 = 22 \text{ N}$, $T_2 = 2 \text{ N}$

5. 그림과 같이 평형 상태를 이루고 있을 때, 용수철이 늘어난 길이 d 를 구하라. ($m=1\text{kg}$, $k = 100 \text{ N/m}$, $\theta = 45^\circ$ 이고, 풀이 과정에 1, 2, 3번 줄에 걸린 장력은 T_1, T_2, T_3 로 표기하시오.) (15점)



<점점> x -: $T_1 \cos \theta - T_3 = 0$ ($T_3 = T_1 \cos \theta$) — ①

y -: $T_1 \sin \theta - T_2 = 0$ ($T_1 = \frac{T_2}{\sin \theta}$) — ②

<m> : $T_2 - mg = 0$ ($T_2 = mg$) — ③

<k> : $T_3 - kd = 0$ — ④

④: $d = \frac{T_3}{k} \stackrel{①}{=} \frac{T_1 \cos \theta}{k} \stackrel{②}{=} \frac{T_2 \cos \theta}{k \sin \theta} \stackrel{③}{=} \frac{mg}{k \tan \theta}$
 $= 0.1 \text{ m}$